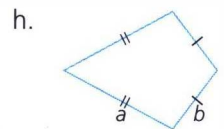
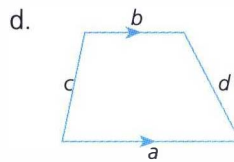
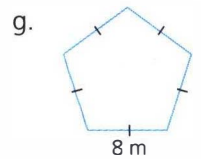
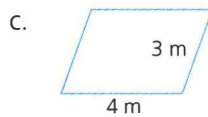
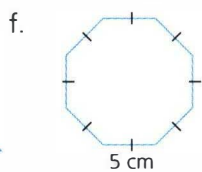
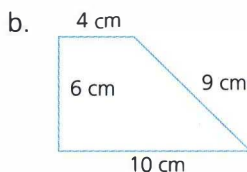
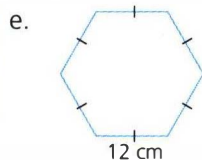
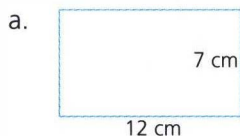


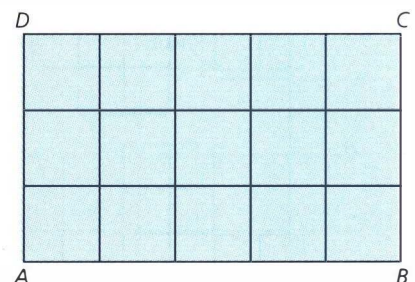
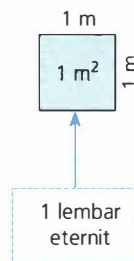
2. Nyatakan keliling bangun-bangun berikut dalam bentuk yang paling sederhana.



3. Sepetak sawah berbentuk persegi panjang. Perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah $2 : 1$. Jika lebarnya 15 meter, berapakah kelilingnya?
4. Sebuah taman rekreasi berbentuk persegi panjang. Perbandingan ukuran antara panjang dan lebarnya adalah $3 : 2$. Jika kelilingnya 100 meter, berapakah ukuran panjang dan lebar taman tersebut?
5. Sebuah layang-layang memiliki perbandingan ukuran antara sisi yang panjang dengan sisi yang pendek sebesar $3 : 2$. Jika ukuran sisi yang pendek 24 cm, tentukan ukuran sisi yang panjang dan keliling layang-layang itu.
6. Sebuah trapesium siku-siku perbandingan panjang dari sisi-sisi sejajarnya $2 : 1$, sedangkan perbandingan panjang sisi tegak dan sisi miringnya $2 : 3$. Jika panjang sisi sejajarnya yang pendek sama panjang dengan panjang sisi tegaknya dan kelilingnya 55 cm, tentukan panjang masing-masing dari keempat sisinya.

B. Luas

Misalkan langit-langit dari sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar masing-masing 5 m dan 3 m. Pada langit-langit ruang tamu itu, akan dipasang eternit berbentuk persegi yang panjang sisi-sisinya 1 m. Berapa lembar eternit yang diperlukan untuk dipasang pada atap ruang tamu seperti pada gambar di samping?



Gambar 8.6 Ilustrasi langit-langit ruang tamu yang dipasang eter it

Banyaknya eternit yang diperlukan untuk dipasang guna menutupi seluruh atap ruang tamu itulah yang selanjutnya disebut **luas** langit-langit ruang tamu dengan lembaran eternit sebagai satuan luasnya. Pada umumnya, luas langit-langit ruang tamu sama dengan luas ruang tamu yang ada di bawahnya. Dengan demikian, luas langit-langit ruangan tamu *ABCD* itu sama dengan 15 petak = 15 m², karena satuan luas eternit untuk setiap lembarnya adalah satu meter persegi (1 m²), yaitu persegi yang ukuran panjang dan lebarnya masing-masing adalah 1 meter.

Berdasarkan contoh luas langit-langit ruang tamu tersebut, luas daerah bangun datar secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut.



Definisi

Luas daerah suatu bangun datar (luas daerah yang dibatasi oleh bangun tersebut) ialah banyaknya satuan luas yang dapat digunakan secara tepat untuk menutupi bangun itu.

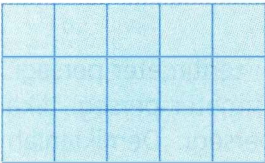
Pertanyaannya sekarang adalah “bagaimana cara kita mendapatkan luas *ABCD* = 15 petak, atau 15 satuan, atau 15 m² itu?” Ternyata setelah kita identifikasi, ada tiga cara untuk mendapatkan luas *ABCD* tersebut. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut.

Cara 1: Dengan membilang (menghitung banyaknya petak persegi satu demi satu)
 Dengan cara membilang satu-satu, tampak bahwa luas persegi panjang itu adalah 15 satuan.

1	2	3	4	5
10	9	8	7	6
11	12	13	14	15

Gambar 8.7 Menghitung luas dengan membilang

Cara 2: Dengan menghitung banyaknya baris dan luas setiap barisnya.


⇒

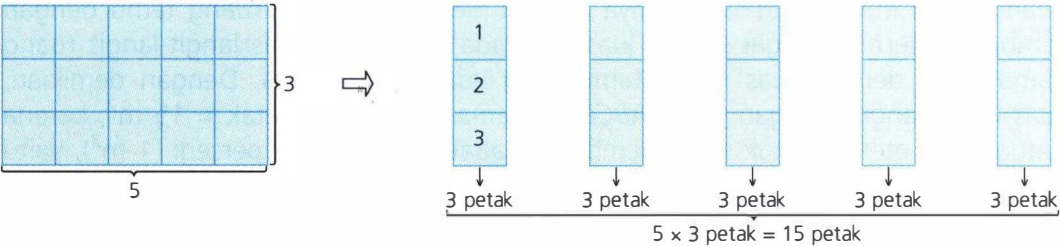
1	2	3	4	5	→ 5 petak
					→ 5 petak
					→ 5 petak

}
3 × 5 petak = 15 petak

Gambar 8.8 Menghitung luas dengan menghitung banyak baris dan luas setiap baris

Dengan cara menghitung banyaknya baris dan luas setiap barisnya tampak bahwa luas persegi panjang itu adalah 15 satuan, karena terdapat 3 baris dan luas setiap barisnya 5 satuan. Jadi, luas persegi panjang itu sama dengan 3 × 5 petak = 15 petak atau 15 satuan.

Cara 3: Dengan menghitung banyaknya kolom dan luas setiap kolomnya.



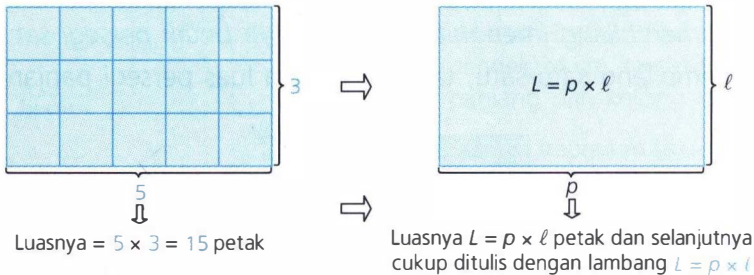
Gambar 8.9 Menghitung luas dengan menghitung banyak kolom dan luas setiap kolom

Dengan cara menghitung banyaknya kolom dan luas setiap kolomnya tampak bahwa luas persegi panjang itu adalah 15 satuan, karena terdapat 5 kolom dan luas setiap kolomnya 3 satuan. Dengan demikian luas persegi panjang itu sama dengan $5 \times 3 \text{ petak} = 15 \text{ petak}$ atau 15 satuan.

1. Luas Segi Empat

a. Persegi panjang

Untuk menurunkan rumus luas persegi panjang, kita lakukan generalisasi dari keadaan khusus ke keadaan umum. Persegi panjang yang panjangnya 5 satuan dan lebarnya 3 satuan digeneralisasi menjadi persegi panjang yang panjangnya p satuan dan lebarnya ℓ satuan.

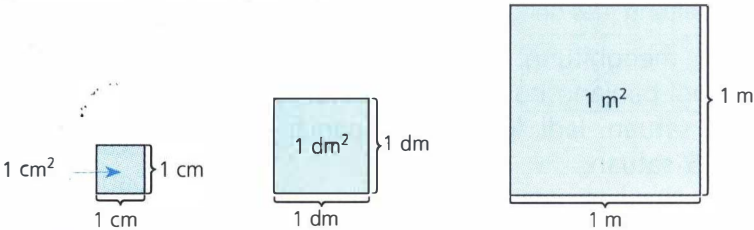


Gambar 8.10 Luas persegi panjang

Dengan demikian, secara umum, luas persegi panjang yang panjangnya p satuan dan lebarnya ℓ satuan memiliki luas $p \times \ell$ satuan. Jadi, dapat diperoleh rumus luas persegi panjang sebagai berikut.

$$L = p \times \ell$$

Jika satuan luasnya dalam sentimeter, berarti luasnya dalam sentimeter persegi. Jika satuan luasnya dalam desimeter, berarti luasnya dalam desimeter persegi. Jika satuan luasnya dalam meter, berarti luasnya dalam meter persegi. Demikianlah seterusnya (Perhatikan Gambar 8.11).



Gambar 8.11 Satuan luas



Contoh 8.11

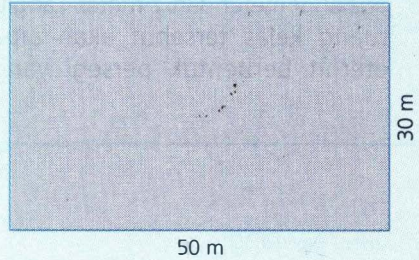
Sepetak sawah berukuran panjang dan lebar masing-masing 50 m dan 30 m. Berapakah luas sawah itu?

Jawab:

Luas sawah yang panjangnya 50 m dan lebarnya 30 m adalah:

$$\begin{aligned} L &= p \times \ell \\ &= 50 \text{ m} \times 30 \text{ m} \\ &= 1.500 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

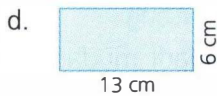
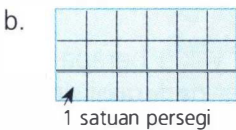
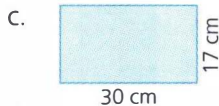
Jadi, luas sawah itu adalah 1.500 m².



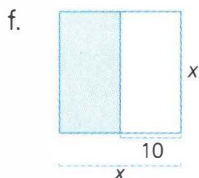
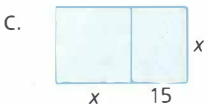
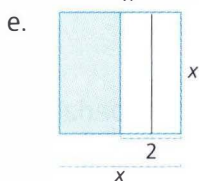
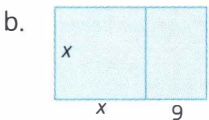
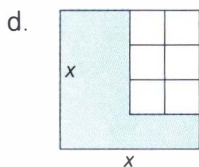
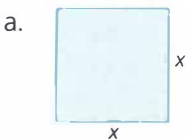
Latihan 4

Selesaikan soal-soal berikut.

1. Tentukan luas masing-masing persegi panjang berikut.



2. Tentukan keliling dan luas masing-masing bangun yang diwarnai berikut.



3. Selembar kertas berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 11 cm. Tentukan keliling dan luas kertas tersebut.

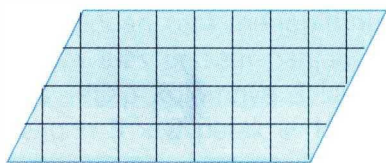
Petunjuk: Untuk soal nomor 4–6 yang berupa perbandingan gunakan x sebagai satuan pembanding.

4. Keliling sebuah persegi panjang adalah 42 cm. Perbandingan antara panjang dan lebarnya adalah 4 : 3. Tentukan luas persegi panjang tersebut.
5. Luas sebuah persegi panjang adalah 192 cm². Perbandingan ukuran antara panjang dan lebarnya adalah 4 : 3. Tentukan keliling dan selisih ukuran antara panjang dan lebarnya.
6. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Perbandingan antara panjang dan lebarnya adalah 5 : 2. Jika kelilingnya 70 m, tentukan luas taman tersebut.
7. Sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan 20 cm ditempel pada sebuah karton. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Sisa karton di bawah foto digunakan untuk menulis judul foto yaitu 4 cm. Tentukan luas sisa karton.

8. Langit-langit sebuah ruangan kelas berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang dan lebarnya masing-masing adalah 9 meter dan 7 meter. Langit-langit ruang kelas tersebut akan dipasang eternit berbentuk persegi yang luas

perlembarnya 1 m^2 . Tepian eternit ruangan juga akan dibingkai dengan lempengan kayu olahan yang panjang perbatangnya 4 meter. Berapa lembar eternit minimum yang harus dibeli? Berapa batang lempengan kayu olahan minimum yang harus dibeli?

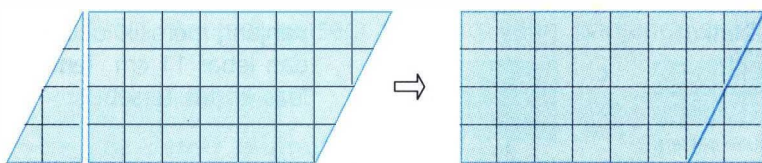
b. Jajargenjang



Gambar 8.12 Jajargenjang

Misalnya kita mempunyai sebuah jajargenjang seperti pada Gambar 8.12. Dapatkah kamu mengidentifikasi berapa satuan ukuran dari alas dan tingginya? Dapatkah kamu mengatakan berapa petak luas (daerah) jajargenjang itu? Apakah kamu yakin dengan jawabanmu itu? Untuk membuat kamu yakin, berapa satuan (petak persegi) luas

jajargenjang tersebut, cobalah kamu potong dan kamu rangkai seperti gambar berikut.



Gambar 8.13 Menaksir luas jajargenjang

Dari Gambar 8.13, tentunya kamu menjadi mudah dan yakin berapa luasnya. Luasnya tak lain adalah $32 \text{ petak} = 8 \times 4 \text{ satuan}$. Bagaimana generalisasinya? Jika ukuran alasnya a dan tingginya t , pemikiran kita tentu akan sejalan dengan Gambar 8.13 di atas. Perhatikan Gambar 8.14 berikut.



Gambar 8.14 Luas jajargenjang

Dengan melihat proses yang ditunjukkan pada Gambar 8.14, kita dapat menyimpulkan bahwa luas jajargenjang pada Gambar 8.14(a) sama dengan luas persegi panjang pada Gambar 8.14(c), yakni $a \times t$. Jadi, luas jajargenjang yang alasnya a dan tingginya t adalah

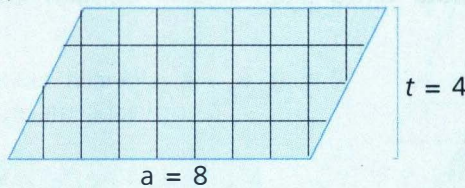
$$L_{\square} = a \times t$$

Dengan diketahuinya rumus luas tersebut, untuk menentukan luas jajargenjang semula yang digambar di kertas berpetak, dapat dilakukan dengan menentukan nilai-nilai alas a dan tinggi t , kemudian menghitung luasnya.



Contoh 8.12

Hitunglah luas jajargenjang berikut.



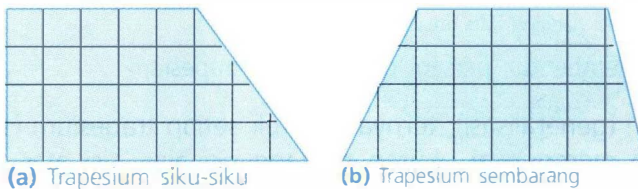
Jawab:

Dari gambar kita dapatkan nilai $a = 8$ dan $t = 4$, sehingga luas jajargenjang itu adalah:

$$\begin{aligned} L_{\square} &= a \times t \\ &= 8 \times 4 \\ &= 32 \text{ petak persegi atau } 32 \text{ satuan luas.} \end{aligned}$$

c. Trapesium

Misalkan kita mempunyai dua buah trapesium seperti pada Gambar 8.15(a) dan (b) berikut.

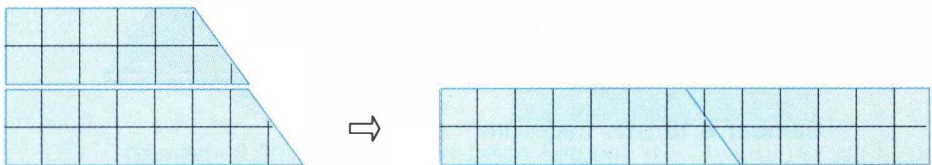


(a) Trapesium siku-siku

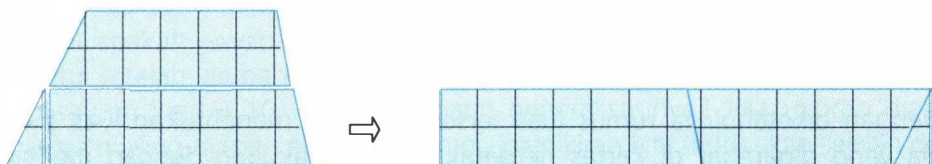
(b) Trapesium sembarang

Gambar 8.15 Trapesium

Perhatikan bahwa kedua trapesium itu mempunyai ukuran *alas*, *atas*, dan *tinggi* yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada bentuknya. Bagian (a) adalah trapesium siku-siku dan bagian (b) adalah trapesium sembarang. Ukuran alas, atas, dan tingginya masing-masing adalah 8, 5, dan 4 satuan. Berapa petak luas mereka masing-masing? Apakah luas kedua trapesium itu sama? Yakinkah kamu dengan pendapatmu itu? Berikut adalah teknik memotong dan merangkainya untuk diubah bentuknya menjadi persegi panjang.



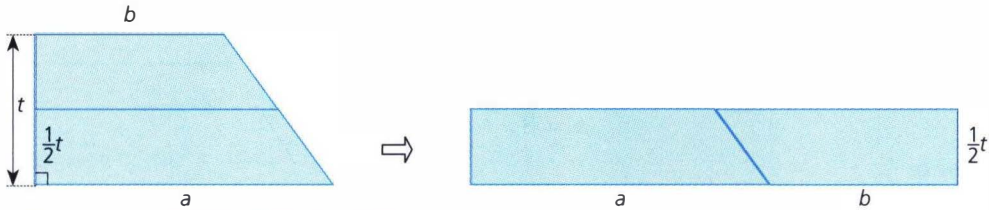
(a) Pemotongan trapesium siku-siku menjadi persegi panjang



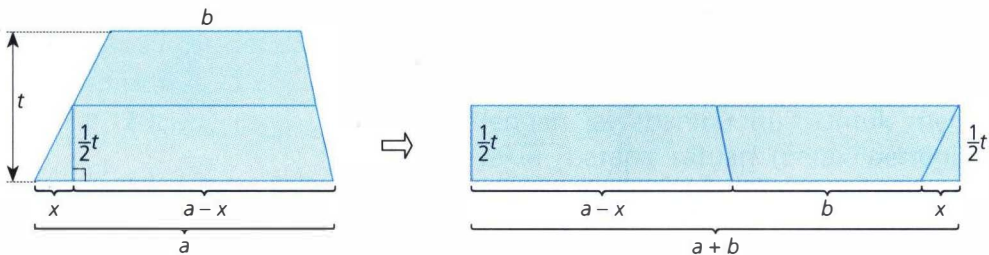
(b) Pemotongan trapesium sembarang menjadi persegi panjang

Gambar 8.16 Pemotongan trapesium menjadi persegi panjang

Ternyata setelah dipotong-potong dan dirangkai menjadi persegi panjang, kedua trapesium mempunyai luas yang sama. Luas masing-masing adalah 26 petak atau 26 satuan luas. Bagaimana generalisasinya? Jika ukuran alasnya a , atasnya b , dan tingginya t , pemikiran kita tentu akan sejalan dengan Gambar 8.16. Perhatikan Gambar 8.17 berikut.



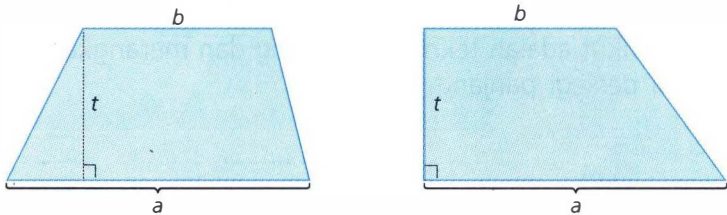
(a) Membentuk persegi panjang dari trapesium siku-siku



(b) Membentuk persegi panjang dari trapesium sembarang

Gambar 8.17 Membentuk persegi panjang dari trapesium

Secara umum (generalisasi), ternyata untuk setiap trapesium (siku-siku maupun sembarang) yang mempunyai ukuran panjang sisi alas, sisi atas, dan tinggi yang sama, luasnya adalah sama. Jika trapesium memiliki panjang sisi alasnya a , sisi atasnya b , dan tingginya t setelah dipotong-potong dan dirangkai menjadi persegi panjang, panjang sisi alas persegi panjang itu adalah $(a + b)$ dan tingginya $\frac{1}{2}t$. Jadi, luasnya (persegi panjang yang berasal dari trapesium itu) adalah panjang kali lebar, yakni $(a + b) \times \frac{1}{2}t$. Dengan demikian, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 8.18 Luas trapesium

Berdasarkan Gambar 8.18, luas kedua trapesium ini sama. Luasnya adalah:

$$L_D = (a + b) \times \frac{1}{2}t$$

Dengan diketahuinya rumus luas tersebut, untuk menentukan luas trapesium semula yang digambar di kertas berpetak, dapat dilakukan dengan menentukan nilai-nilai a , b , dan t , kemudian menghitung luasnya.



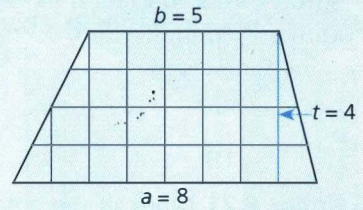
Contoh 8.13

Hitunglah luas trapesium sembarang di samping.

Jawab:

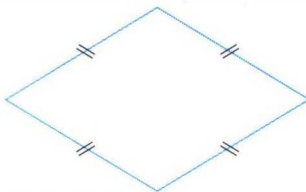
Dari gambar kita dapatkan nilai-nilai $a = 8$, $b = 5$, dan $t = 4$, luas trapesium itu adalah:

$$\begin{aligned} L &= (a + b) \times \frac{1}{2}t \\ &= (8 + 5) \times \frac{1}{2}(4) \\ &= 13 \times 2 \\ &= 26 \text{ petak persegi atau 26 satuan luas.} \end{aligned}$$

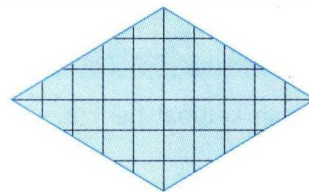


d. Belah ketupat

Masih ingatkah kamu apa yang disebut belah ketupat? Belah ketupat adalah segi empat yang sisi-sisinya sama panjang. Berikut adalah gambar sebuah belah ketupat dan potongan kertas berpetak yang berbentuk belah ketupat.



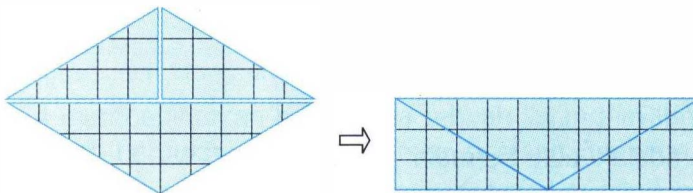
(a) Belah ketupat



(b) Kertas berpetak berbentuk belah ketupat

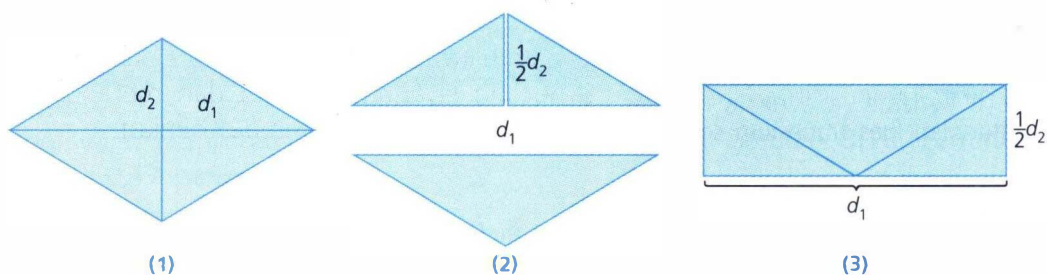
Gambar 8.19 Belah ketupat

Berapakah luas belah ketupat itu? Yakinkah kamu dengan pendapatmu itu? Untuk menguji apakah pendapatmu itu yakin benar, perhatikan cara memotong belah ketupat itu dan merangkainya menjadi persegi panjang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 8.20 Menaksir luas belah ketupat

Setelah kita dapat membentuknya menjadi persegi panjang, kita tentunya menjadi yakin betul apakah jawaban yang kita pikirkan tadi benar atau salah. Luas belah ketupat itu setelah diubah bentuknya menjadi persegi panjang adalah 30 petak atau 30 satuan luas = 10×3 . Bagaimana generalisasinya? Jika ukuran diagonal-diagonalnya masing-masing adalah d_1 dan d_2 , pemikiran kita tentu akan sejalan dengan Gambar 8.20. Perhatikan Gambar 8.21(1), (2), dan (3) berikut



Gambar 8.21 Langkah memotong belah ketupat menjadi persegi panjang

Setelah dipotong-potong menjadi 3 bagian dan dibentuk persegi panjang, ternyata ukuran panjang dan lebarnya masing-masing adalah d_1 dan $\frac{1}{2}d_2$. Dengan demikian, luas belah ketupat itu sama dengan luas persegi panjang yang dibentuknya.

$$L_{\diamond} = \frac{1}{2}(d_1 \times d_2)$$

Dengan diketahuinya rumus luas tersebut, untuk menentukan luas belah ketupat semula digambar di kertas berpetak, untuk dapat dilakukan dengan menentukan nilai-nilai diagonal d_1 dan d_2 , kemudian menghitung luasnya.



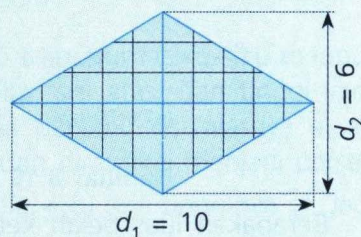
Contoh 8.14

Hitunglah luas belah ketupat berikut.

Jawab:

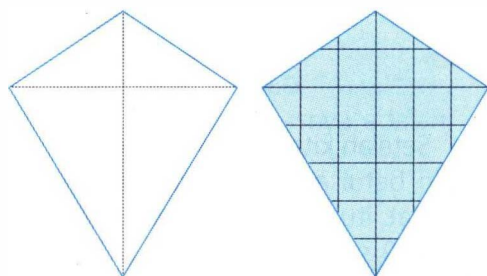
Dari gambar semula, kita dapatkan nilai-nilai $d_1 = 10$ dan $d_2 = 6$ sehingga luas belah ketupat itu adalah:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}(d_1 \times d_2) \\ &= \frac{1}{2}(10 \times 6) \\ &= \frac{1}{2}(60) \\ &= 30 \text{ petak persegi atau 30 satuan luas.} \end{aligned}$$



e. Layang-Layang

Layang-layang adalah alat bermain yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, **layang-layang** yang dimaksud dalam matematika adalah segi empat yang simetris terhadap salah satu diagonalnya. Berikut adalah gambar sebuah layang-layang dan potongan kertas berpetak yang berbentuk layang-layang.

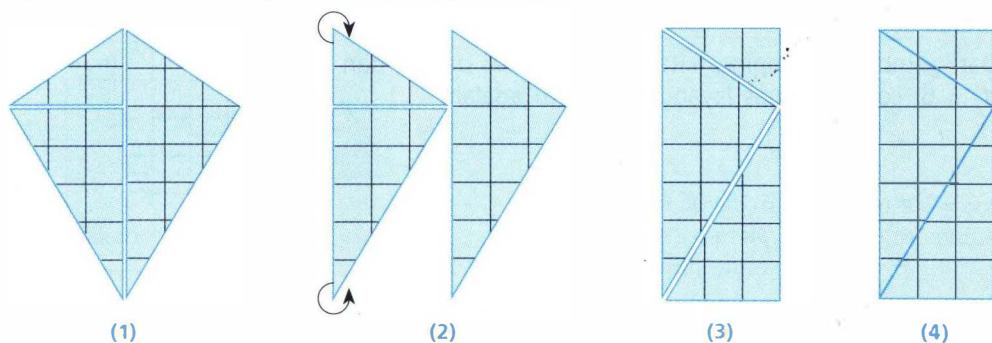


(a) Layang-layang

(b) Kertas berpetak berbentuk layang-layang

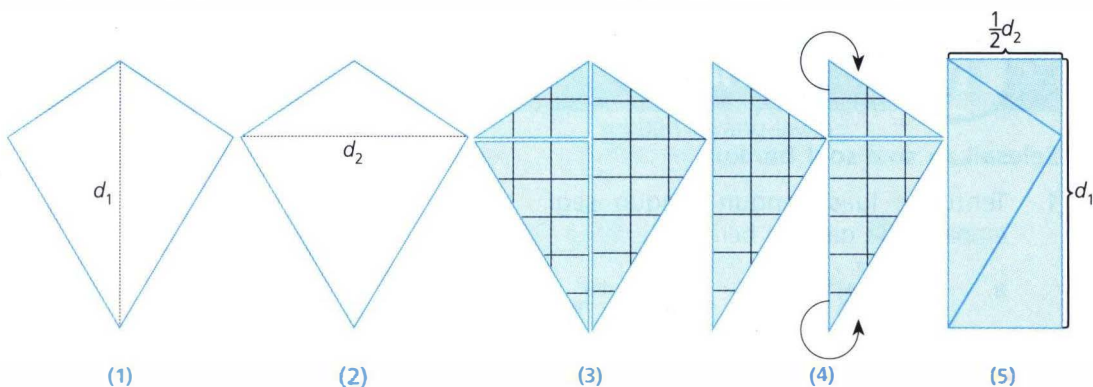
Gambar 8.22 Layang-layang

Berapakah luas layang-layang yang dibentuk dari potongan kertas berpetak tersebut? Yakinkah kamu dengan pendapatmu itu? Untuk menguji apakah pendapatmu itu yakin benar, perhatikan cara memotong layang-layang itu dan merangkainya menjadi persegi panjang seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 8.23 Menaksir luas layang-layang

Setelah kita dapat membentuknya menjadi persegi panjang, kita tentunya menjadi yakin betul apakah jawaban yang kita pikirkan tadi benar atau salah. Luas layang-layang itu setelah diubah bentuknya menjadi persegi panjang adalah 21 petak atau 21 satuan = 7×3 petak. Bagaimana generalisasinya? Jika ukuran diagonal-diagonalnya masing-masing adalah d_1 dan d_2 , pemikiran kita tentu akan sejalan dengan Gambar 8.23. Perhatikan Gambar 8.24(1), (2), (3), (4), dan (5) berikut.



Gambar 8.24 Langkah memotong layang-layang menjadi persegi panjang

Gambar 8.24 memperlihatkan bagaimana sebuah layang-layang yang dipotong dua kali untuk diubah bentuknya menjadi persegi panjang. Ternyata, setelah diubah bentuknya menjadi persegi panjang ukuran panjangnya d_1 dan lebarnya $\frac{1}{2}d_2$. Jadi, luasnya sama dengan panjang kali lebar sama dengan $d_1 \times \frac{1}{2}d_2$, dapat dituliskan luas layang-layang adalah:

$$L_{\diamond} = d_1 \times \frac{1}{2}d_2 \text{ atau } L_{\diamond} = \frac{d_1 \times d_2}{2}$$

Dengan diketahuinya rumus luas tersebut, untuk menentukan luas layang-layang semula yang digambar di kertas berpetak, dapat dilakukan dengan menentukan nilai-nilai diagonal d_1 dan d_2 , kemudian menghitung luasnya.



Contoh 8.15

Hitunglah luas layang-layang berikut.

Jawab:

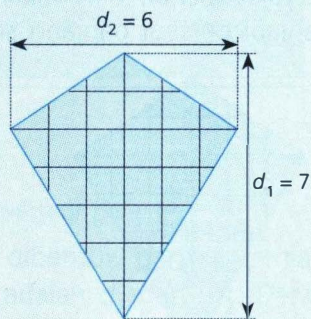
Dari gambar di samping, kita dapatkan nilai $d_1 = 7$ dan $d_2 = 6$, sehingga luas layang-layang itu adalah:

$$L_{\text{◇}} = \frac{1}{2}(d_1 \times d_2)$$

$$= \frac{1}{2}(7 \times 6)$$

$$= \frac{1}{2}(42)$$

$$= 21 \text{ petak persegi atau 21 satuan luas.}$$



Tugas

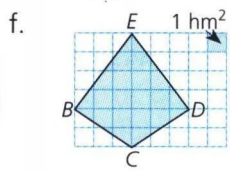
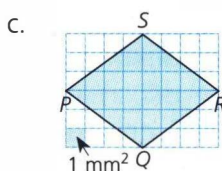
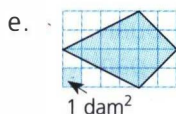
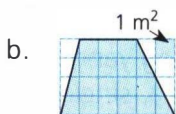
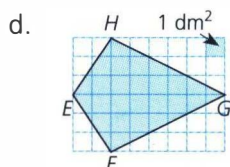
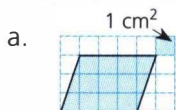
Carilah implementasi luas segi empat yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sajikan dalam program *Microsoft Power Point* dan presentasikan di depan teman-temanmu.



Latihan 5

Selesaikan soal-soal berikut.

1. Tentukan luas bangun-bangun segi empat pada gambar berikut.



2. Tentukan luas bangun-bangun yang diarsir berikut berdasarkan ukuran yang diketahui.

